Universidad de Alcalá

GUÍA DOCENTE

Cálculo II

Grado en
Ingeniería en Tecnologías Industriales

Universidad de Alcalá

Curso Académico 2026/2027

1er Curso - 2º Cuatrimestre

Aprobada en Junta de Escuela de la EPS el día 15 de junio de 2026

GUÍA DOCENTE

Nombre de la asignatura:	**Cálculo II**
Código:	**610005**
Titulación en la que se imparte:	**Grado en** **Ingeniería en Tecnologías Industriales**
Departamento y Área de Conocimiento:	**Física y Matemáticas** **Matemática aplicada**
Carácter:	**Básica**
Créditos ECTS:	**6.0**
Curso y cuatrimestre:	**1er Curso, 2º Cuatrimestre**
Profesorado:	Por definir
Horario de Tutoría:	Consultar al comienzo de la asignatura
Idioma en el que se imparte:	Español

1a. PRESENTACIÓN

La asignatura de *Cálculo II* es de carácter básico, se imparte en el segundo cuatrimestre del grado y tiene asignados 6 créditos ECTS. Cabe asimismo señalar que esta asignatura es posterior a las asignaturas de *Algebra* (6 créditos ECTS) y *Cálculo I* (6 créditos ECTS), ambas de primer cuatrimestre, a las que complementa y en las que se apoya y basa. Finaliza la formación matemática con las asignaturas de *Estadística* (6 créditos ECTS), *Ecuaciones Diferenciales* (6 créditos ECTS) y *Métodos matemáticos aplicados a la ingeniería industrial* (6 créditos ECTS) que se imparten en cursos posteriores.

El objetivo principal de este conjunto de asignaturas es proporcionar al actual alumnado y en el futuro profesional, la formación matemática básica que permita entender y analizar los modelos matemáticos que puedan aparecer en las distintas materias del grado, así como facilitarle herramientas conceptuales y algorítmicas para poder resolver los problemas que habitualmente se presentan.

Dentro de este marco temático, y de forma más precisa, en la asignatura de *Cálculo II* se pretende:

- Familiarizar al alumnado con el uso correcto del lenguaje y razonamiento matemático, fomentando el rigor, el orden, la claridad y la capacidad de síntesis.
- Facilitar al alumnado las técnicas matemáticas (propias de la asignatura) necesarias para afrontar el resto de las disciplinas del grado que lo requieran.
- Dotar al alumnado de un conjunto de conocimientos matemáticos que, complementados con los de las otras asignaturas de carácter matemático, permitan describir un problema técnico en términos matemáticos y resolverlo, así como de la capacidad de interpretar y analizar los resultados.

Prerrequisitos y Recomendaciones

Haber cursado las asignaturas de “Cálculo I” y “Algebra” del primer cuatrimestre del primer curso del grado.

1b. COURSE SUMMARY

Calculus II is a basic character subject. It is taught in the first quarter of degree and has assigned 6 ECTS credits. It should also be noted that this subject complements the subject Calculus I (6 ECTS) and Algebra (6 ECTS), both taught in the first semester. Mathematical training ends with the subjects of Statistics (6 ECTS credits), Differential Equations (6 ECTS credits) and Mathematical Methods Applied to the Industrial engineering (6 ECTS credits)

The main goal of this set of courses is to provide the current students and future professionals, the basic mathematical training to enable them to understand and analyze mathematical models that may appear in different subjects of the degree, as well as providing conceptual and algorithmic tools to solve the problems that commonly occur.

Within this thematic framework, in the course of Calculus II we aim:

- To familiarize students with the correct use of language and mathematical reasoning, encouraging rigor, order, clarity and synthesis capacity.
- Provide students with the mathematical techniques (specific to the subject) needed to meet the other disciplines of the degree.
- To provide students with a set of mathematical knowledge which, complemented by those of the other subjects of mathematical character, allow them to describe a technical problem in mathematical terms and solve it, as well as the ability to interpret and analyze the results.

Prerequisites and Recommendations

It is recommended to have taken the courses of Algebra as well as Calculus I.

2. COMPETENCIAS

Competencias básicas, generales y transversales.

Esta asignatura contribuye a adquirir las siguientes competencias básicas, generales y transversales:

CG2 - Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.

CG3 - Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el ámbito de la Ingeniería Industrial.

CG9 - Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

Competencias Específicas

Esta asignatura proporciona la(s) siguiente(s) competencia(s) específicas:

CFB1 - Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones diferenciales y en derivadas parciales; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización.

Resultados del Aprendizaje:

- RAM7. Aplicar los conocimientos adquiridos en la resolución de problemas matemáticos.
- RAM10. Distinguir entre demostraciones rigurosas y argumentos plausibles y desarrollar ambos.
- RAM16. Manejar y aplicar los principios básicos del cálculo diferencial e integral de funciones reales de varias variables reales, y el cálculo vectorial.
- RAM17. Manejar los principios básicos del cálculo vectorial y ser capaz de utilizarlos para modelar problemas de física e ingeniería.
- RAM18. Relacionar el cálculo en una variable al caso de varias variables.

3. CONTENIDOS

Los contenidos de la asignatura son los siguientes

TEMA 1: El espacio topológico y métrico Rn.

Norma y distancia: conceptos y propiedades básicas. Bolas y entornos. Puntos característicos de un conjunto. Conjuntos abiertos y cerrados. Conjuntos densos, compactos y conexos.

TEMA 2: Funciones de varias variables reales

Funciones de varias variables reales. Funciones coordenadas. Dominio e imagen. Gráficas y curvas de nivel.

Sucesiones en Rn. Límite de una función en un punto. Propiedades. Continuidad de una función. Propiedades. Teoremas fundamentales de la continuidad.

TEMA 3. Derivadas parciales y direccionales.

Derivadas parciales: definición, interpretación geométrica y propiedades. Planos tangentes y rectas normales. Derivadas parciales de orden superior. Derivadas parciales mixtas. Derivadas direccionales y continuidad.

TEMA 4: Diferenciabilidad de funciones de varias variables reales

Diferenciabilidad. Funciones diferenciables. Aproximaciones. Interpretación geométrica. Gradiente y matriz *Jacobiana*. Diferenciabilidad y continuidad. Derivada direccional máxima. Regla de la cadena.

TEMA 5: Teoremas fundamentales y aplicaciones.

Teorema del valor medio. Diferenciales de orden superior. Matriz *Hessiana*. Polinomio de *Taylor*. Teorema de *Taylor*. Desarrollos de *MacLaurin*. Introducción a los teoremas de la función implícita e inversa.

TEMA 6: Estudio de extremos.

Estudio de extremos locales, absolutos y condicionados. Multiplicadores de Lagrange.

TEMA 7: Integración múltiple.

Integrales dobles y triples de Riemann: concepto, criterios de integrabilidad, propiedades básicas, teoremas fundamentales y aplicaciones. Cambio de variables. Introducción al caso general.

TEMA 8: Integrales de línea.

Conceptos básicos sobre curvas. Planteamiento general. Integrales de línea de funciones escalares y vectoriales: definición, propiedades y resultados fundamentales. Aplicaciones.

TEMA 9: Integrales de superficie.

Conceptos básicos sobre superficies. Planteamiento general. Integrales de superficie de funciones escalares y vectoriales: definición, propiedades y resultados fundamentales. Aplicaciones.

TEMA 10: Cálculo vectorial.

Operador nabla. Teoremas de Green, Gauss y Stokes.

Bloques de contenido (se pueden especificar los temas si se considera necesario)	Total de clases, créditos u horas
TEMAS 1, 2	• 4 horas teóricas • 4 horas prácticas
TEMAS 3, 4	• 4 horas teóricas • 4 horas prácticas
TEMAS 5,6	• 6 horas teóricas • 6 horas prácticas
TEMA 7	• 6 horas teóricas • 6 horas prácticas
TEMAS 8,9,10	• 8 horas teóricas • 8 horas prácticas

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE. ACTIVIDADES FORMATIVAS

4.1. Distribución de créditos (especificar en horas)

Número de horas presenciales:	58 horas (56 horas de clase presencial +2 horas de evaluación)
Número de horas del trabajo propio del estudiante:	92 (Incluye horas de estudio, elaboración de actividades, preparación de exámenes)
Total horas	150

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: CLASES PRESENCIALES	• **Clases magistrales**, en las que el profesorado explica y orienta sobre los contenidos del programa, para que el alumnado trabaje y comprenda los conocimientos básicos de la asignatura. • **Clases prácticas**, donde se desarrollan y aplican, los conocimientos teóricos adquiridos, a través de la resolución de problemas y casos prácticos.
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: TUTORIAS	• Atención individual y colectiva al estudiantado en las tutorías, para orientarle en su estudio.
MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS	• Material docente de la asignatura disponible en aula virtual. • Software matemático. • Pizarra y/o proyector de video. • Libros de referencia. • Etc

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y calificación

Preferentemente se ofrecerá a los alumnos un sistema de evaluación continua que tenga características de evaluación formativa de manera que sirva de realimentación en el proceso de enseñanza-aprendizaje por parte del alumno.

5.1. PROCEDIMIENTOS

La evaluación debe estar inspirada en los criterios de evaluación continua (Normativa de Evaluación de los Aprendizajes, NEA, art 3). No obstante, respetando la normativa de la Universidad de Alcalá se pone a disposición del alumno un proceso alternativo de evaluación final de acuerdo a la Normativa de Evaluación de los Aprendizajes según lo indicado en su Artículo 10, los alumnos tendrán un plazo de quince días desde el inicio del curso para solicitar por escrito al Director de la Escuela Politécnica Superior su intención de acogerse al modelo de evaluación no continua aduciendo las razones que estimen convenientes. La evaluación del proceso de aprendizaje de todos los alumnos que no cursen solicitud al respecto o vean denegada la misma se realizará, por defecto, de acuerdo al modelo de evaluación continua. El estudiante dispone de dos convocatorias para superar la asignatura, una ordinaria y otra extraordinaria.

En el caso de que alguien, finalmente, se acoja a la evaluación final, deberá notificárselo por escrito al profesorado de la asignatura, a la mayor brevedad posible, durante las dos semanas posteriores al vencimiento de los plazos de resolución arriba indicados. Quienes hayan seguido la evaluación continua y no la hayan superado, no podrán acogerse a esta evaluación final de la convocatoria ordinaria.

5.2. EVALUACIÓN

Criterios de Evaluación

Los Criterios de Evaluación deben atender al grado de adquisición de las competencias por parte del estudiantado. Para ello se definen los siguientes.

CE1. Participación activa en los debates o discusiones que se planteen en el aula.
CE2. Precisión y utilización del formalismo del lenguaje matemático, el dominio de las ideas básicas, el conocimiento de los resultados fundamentales.
CE3. Capacidad de resolver problemas concretos de la asignatura, así como de extrapolar los conocimientos adquiridos a otras cuestiones relacionadas con el resto de asignaturas del grado y de su futura actividad profesional, etc.

Instrumentos de Evaluación

Esta sección especifica los instrumentos de evaluación que serán aplicados a los criterios de Evaluación.

- Debate en el aula (AEC): se puntuará al estudiantado según su participación activa en los debates o discusiones que se planteen en el aula, así como en la realización de pruebas cortas de evaluación. Se podrá distinguir entre cuestiones básicas y cuestiones avanzadas. Esta actividad se desglosará a su vez en dos bloques AEC1 y AEC2, cada uno de ellos correspondiente a cada una de las dos partes en las que se descompone el temario de la asignatura.
- Pruebas de evaluación intermedia. Se realizarán dos pruebas de evaluación intermedia, PEI1 y PEI2. Estas pruebas de evaluación intermedia consistirán en la resolución de problemas de carácter práctico y/o teórico relacionados con la correspondiente parte del temario. La prueba PEI1 se realizará en las semanas intermedias del curso. La prueba PEI2 se realizará en el examen ordinario.

- Prueba de examen ordinario (denominada PEF en lo que sigue). Esta prueba consistirá en la resolución de problemas de carácter práctico y/o teórico. La PEF constará de dos partes; la primera se corresponderá con los contenidos evaluados en la prueba PEI1 y la segunda consistirá en la prueba de evaluación PEI2.

Criterios de Calificación

Esta sección cuantifica los criterios de evaluación para la superación de la asignatura.

CONVOCATORIA ORDINARIA (EVALUACIÓN CONTINUA):

En la convocatoria ordinaria/evaluación continua la relación entre los criterios, instrumentos y calificación es la siguiente.

TABLA-1				
Competencia	Resultado Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de Evaluación	Peso en la calificación
CG2, CG3, CG9, CFB1	**RAM7, RAM10, RAM16, RAM17, RAM18.**	**CE1,CE2,CE3**	**AEC**	**AEC1 10 AEC2 10**
CG2, CG3, CFB1	**RAM7, RAM10, RAM16, RAM17, RAM18.**	**CE2,CE3**	**PEI1**	**40**
CG2, CG3, CFB1	**RAM7, RAM10, RAM16, RAM17, RAM18.**	**CE2,CE3**	**PEF y PEI2**	**40**

Observaciones

- Las calificaciones conseguidas en los apartados arriba comentados (participación activa y pruebas de evaluación intermedia) serán computadas entre 0 y 10, serán ponderadas según el peso indicado en la tabla anterior y sumadas, dando como resultado una calificación global (en lo que sigue N) comprendida entre 0 y 10. Es decir

  N=0.1*Calificación AEC1+0.4*Calificación PEI1+0.1*Calificación AEC2+0.4*Calificación PEI2

- Si se cumple que
  - La calificación N es superior o igual a 5 y
  - El resultado del computo "(Calificación en PEI1)+0.1*(Calificación en AEC1)" es superior o igual a 3.5 y
  - El resultado del computo "(Calificación en PEI2)+0.1*(Calificación en AEC2)" es superior o igual a 3.5,

  se aprobará la asignatura con la calificación final N. En caso contrario, la calificación final será el valor mínimo entre N y 4.5.

- Si el resultado del computo "(Calificación en PEI1)+0.1*(Calificación en AEC1)" es superior o igual a 3.5, esa persona podrá presentarse sólo a la prueba PEI2 en el examen ordinario. Asimismo, toda persona que no esté satisfecha con su calificación en la prueba PEI1 tendrá la oportunidad de repetir la parte correspondiente a esos contenidos en la PEF. En tal caso, se reemplazará su calificación de la prueba PEI1 por el máximo de las calificaciones que haya obtenido en esas dos pruebas.

CONVOCATORIA ORDINARIA (EVALUACIÓN NO CONTINUA):

Quienes se acogieron a la evaluación final, tendrán que hacer la totalidad del examen y la calificación final será la obtenida en la PEF.

TABLA-2				
Competencia	Resultado Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de Evaluación	Peso en la calificación
CG2, CG3, CG9, CFB1	RAM7, RAM10, RAM16, RAM17, RAM18.	CE1,CE2,CE3	PEF	100

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA:

El esquema y criterios serán como arriba (véase tablas 1 y 2).

OBSERVACIONES FINALES

- Si alguien no se presenta al examen ordinario se considerará que no se ha presentado a la asignatura en dicha convocatoria.
- Sólo en el caso de alumnado que haya sido evaluado por el proceso de evaluación continua, y sólo durante el correspondiente curso académico, se podrán mantener las calificaciones AEC1 y AEC2 hasta el examen extraordinario. Adicionalmente:
  - Si el resultado del computo "(Calificación en PEI1)+0.1*(Calificación en AEC1)" es superior o igual a 3.5, también se podrá mantener la calificación de PEI1 hasta el examen extraordinario.
  - Si el resultado del computo "(Calificación en PEI2)+0.1*(Calificación en AEC2)" es superior o igual a 3.5, también se podrá mantener la calificación de PEI2 hasta el examen extraordinario.
- El alumnado podrá renunciar a sus calificaciones de evaluación continua AEC, PEI1 y PEI2 a las que hace mención la observación anterior, y realizar el examen extraordinario según el modelo de evaluación no continua, obteniendo como calificación final la nota del examen extraordinario. Para ello, deberá comunicárselo por escrito al profesorado de la asignatura con anterioridad al comienzo de dicho examen.
- Si alguien no se presenta al examen extraordinario se considerará que no se ha presentado a la asignatura en dicha convocatoria.

La metodología de enseñanza-aprendizaje y el proceso de evaluación se ajustarán cuando sea necesario, con las orientaciones de la Unidad de Atención a la Diversidad, para aplicar adaptaciones curriculares al estudiantado con necesidades específicas.

6. BIBLIOGRAFÍA

6.1. Bibliografía básica

- De Burgos J. *Cálculo infinitesimal de varias variables*. Ed. McGraw-Hill.
- Granero F. *Cálculo Infinitesimal de una y varias variables.* Ed. McGraw-Hill
- Larson R., Edwards B.H. *Cálculo 2, novena edición*. Ed. McGraw-Hill.
- Marsden J.E., Tromba A.J. *Cálculo Vectorial*. Ed. Addison Wesley.
- Salas S.L., Hille E., Etgen G.J. *Calculus, una y varias variables*, volumen 2. Ed. Reverté.
- Simmons G.F. *Cálculo y Geometría Analítica*. Ed. Mc Graw-Hill.
- Stewart J. *Cálculo multivariable*, tercera edición. Ed. Thomsom

6.2. Bibliografía complementaria

- García A. y otros: Cálculo II. *Teoría y problemas de funciones de varias variables*. Clagsa.
- Spiegel M. *Cálculo superior*. Ed. McGraw-Hill.

NOTA INFORMATIVA

Durante el desarrollo de las pruebas de evaluación han de seguirse las pautas marcadas en el Reglamento por el que se establecen las Normas de Convivencia de la Universidad de Alcalá, así como las posibles implicaciones de las irregularidades cometidas durante dichas pruebas, incluyendo las consecuencias por cometer fraude académico según el Reglamento de Régimen Disciplinario del Estudiantado de la Universidad de Alcalá.